Zusatzmaterial · Training

Übungsheft: 20 Aufgaben mit Lösungen

Aufgaben im Stil des Aufgabenpools, quer durch alle Themen – mit vollständigen Rechenwegen

Das können Sie nach diesem Skript

– Rechenroutinen unter Zeitdruck sicher anwenden
– Begründungen in der Sprache der Operatoren formulieren
– Messreihen und Diagramme auswerten

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Wie du mit diesem Heft arbeitest 3
1.1 Zeitplan und Punkte 3
2 Teil A – Aufgaben 3
2.1 Block A: Wellen und Interferenz 3
2.2 Block B: Lichtquanten 4
2.3 Block C: Elektronenwellen 5
2.4 Block D: Quantenobjekte 5
2.5 Block E: Atome 6
2.6 Block F: Spektren und Franck-Hertz 7
3 Teil B – Lösungen 8
3.1 Lösungen Block A 8
3.2 Lösungen Block B 9
3.3 Lösungen Block C 9
3.4 Lösungen Block D 10
3.5 Lösungen Block E 11
3.6 Lösungen Block F 12
4 Auswertung deiner Ergebnisse 13
4.1 Dein Fehlerblatt 13

1 Wie du mit diesem Heft arbeitest

Das Heft enthält **20 Aufgaben** in zwei Teilen:

- **Teil A** – die Aufgaben, geordnet nach Themen. Bearbeite sie zuerst ohne Hilfsmittel außer Formelsammlung und Taschenrechner.
- **Teil B** – die Lösungen mit vollständigem Rechenweg und Begründung.

Merksatz

Empfohlener Ablauf: Aufgabe vollständig durchrechnen (15–20 min) → erst dann Lösung lesen → jede Abweichung mit einem Stichwort auf einem Fehlerblatt notieren. Nach zwei Tagen dieselbe Aufgabe noch einmal rechnen. Wer nur Lösungen liest, lernt fast nichts.

Achtung – typische Fehlerquelle

Die Operatoren bedeuten im Abitur:

Berechnen Sie – Rechenweg nachvollziehbar, mit Formel, Einsetzung, Ergebnis und Einheit. **Bestimmen Sie** – Wert aus Materialien/Diagrammen entnehmen, Methode nennen. **Begründen Sie** – Ursache-Wirkungs-Kette, physikalisches Gesetz benennen. **Erklären Sie** – Modell + Beobachtung verknüpfen. **Erläutern Sie** – wie „erklären“, zusätzlich mit Beispiel oder Zwischenschritt. **Beurteilen Sie** – Kriterien nennen, abwägen, zu einem begründeten Urteil kommen. **Skizzieren Sie** – qualitative, beschriftete Darstellung.

1.1 Zeitplan und Punkte

Block	Aufgaben	Punkte	Zeit
A Wellen und Interferenz	4	54	55 min
B Lichtquanten	3	40	35 min
C Elektronenwellen	3	34	35 min
D Quantenobjekte	4	50	45 min
E Atome	3	40	35 min
F Spektren und Franck-Hertz	3	38	35 min
Summe	**20**	**256**	**4 h**

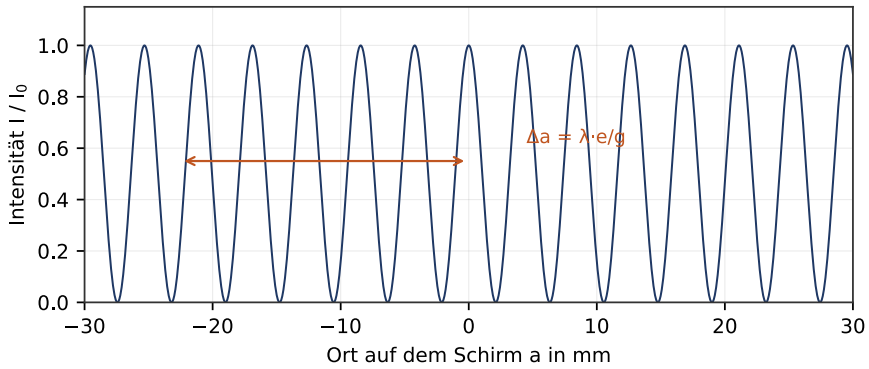


Abbildung 1: Zur Erinnerung: Die Intensitätsverteilung hinter einem Doppelspalt ist $I \sim \cos^2$ – die Streifen sind äquidistant, solange die Kleinwinkelnäherung gilt.

Wer diese Verteilung einmal im Kopf hat, erkennt sie in jeder Aufgabe wieder: äquidistante Maxima, dazwischen Minima.

2 Teil A – Aufgaben

2.1 Block A: Wellen und Interferenz

Aufgabe 1 14 P.

Ein Doppelspalt mit Spaltabstand $g = 0{,}250$ mm wird mit Laserlicht der Wellenlänge $\lambda = 632{,}8$ nm beleuchtet. Der Schirm steht $e = 2{,}00$ m entfernt.

1. Berechnen Sie den Abstand zweier benachbarter Maxima und den Abstand zwischen dem Maximum
    1. Ordnung links und dem 1. Ordnung rechts.
2. Vor einen der Spalte wird ein Glasplättchen der Dicke $d = 1{,}0$ µm und der Brechzahl $n = 1{,}50$ gestellt. Berechnen Sie, um wie viel sich das Muster verschiebt, und geben Sie die Verschiebung als Bruchteil des Streifenabstands an.
3. Begründen Sie, warum sich das Muster verschiebt, obwohl die Spalte selbst nicht bewegt werden.

Aufgabe 2 14 P.

Ein optisches Gitter mit 500 Strichen pro Millimeter wird mit weißem Licht (400 nm bis 700 nm) senkrecht beleuchtet. Der Schirm ist $e = 1{,}20$ m entfernt.

1. Berechnen Sie den Gitterabstand g.
2. Berechnen Sie die Positionen des roten und des violetten Randes des Spektrums 1. Ordnung auf dem Schirm.
3. Bestimmen Sie die höchste Ordnung, die für 400 nm noch beobachtbar ist.
4. Prüfen Sie rechnerisch, ob sich das Spektrum 3. Ordnung (400 nm) mit dem Spektrum 2. Ordnung (700 nm) überlappt, und erläutern Sie die Folge für die Auswertung eines weißen Spektrums.

Aufgabe 3 12 P.

Mit einem Ultraschall-Interferometer wird die Schallgeschwindigkeit in Luft bestimmt. Ein Sender strahlt mit $f = 40{,}0$ kHz; vor ihm steht eine reflektierende Platte. Beim Verschieben der Platte werden die Positionen maximaler Empfangsamplitude im Abstand von $\Delta x = 4{,}3$ mm gefunden.

1. Erläutern Sie, warum die Maxima im Abstand einer halben Wellenlänge auftreten.
2. Berechnen Sie Wellenlänge und Schallgeschwindigkeit.
3. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem Literaturwert 343 m/s und beurteilen Sie die Genauigkeit.

Aufgabe 4 14 P.

Ein Einzelspalt der Breite $b = 0{,}10$ mm wird mit Licht der Wellenlänge 500 nm beleuchtet; der Schirm ist 2,0 m entfernt.

1. Berechnen Sie die Breite des zentralen Maximums auf dem Schirm.
2. Geben Sie an, wie sich die Breite ändert, wenn der Spalt auf 0,05 mm verkleinert wird, und begründen Sie das Ergebnis mit der Beugung.
3. Skizzieren Sie die Intensitätsverteilung für beide Spaltbreiten in einem gemeinsamen Diagramm und beschriften Sie Minima und Zentralmaximum.

2.2 Block B: Lichtquanten

Aufgabe 5 14 P.

Mit einer Fotozelle und der Gegenfeldmethode werden für mehrere Wellenlängen die Bremsspannungen gemessen:

λ in nm	405	436	546	578
U_B in V	1,16	0,94	0,37	0,25

1. Berechnen Sie zu jeder Wellenlänge die Frequenz und tragen Sie U_B über f auf.
2. Bestimmen Sie aus der Steigung das Plancksche Wirkungsquantum und aus dem Achsenabschnitt die Austrittsarbeit.
3. Berechnen Sie die Grenzfrequenz und die Grenzwellenlänge des Kathodenmaterials.

Aufgabe 6 12 P.

Eine blaue LED ($\lambda = 470$ nm) leuchtet ab einer Spannung von $U_S = 2{,}60$ V.

1. Berechnen Sie die Photonenenergie in eV.
2. Bestimmen Sie aus $eU_S = hf$ einen Wert für h und vergleichen Sie ihn mit dem Literaturwert.
3. Beurteilen Sie, ob man mit dieser Methode h auf drei gültige Ziffern bestimmen kann.

Aufgabe 7 14 P.

Eine Röntgenröhre wird mit $U_B = 40$ kV betrieben; das Target besteht aus Molybdän (charakteristische K_α-Linie bei $\lambda = 0{,}071$ nm).

1. Berechnen Sie die kurzwellige Grenze des Bremsspektrums.
2. Berechnen Sie die Energie der K_α-Linie in keV und ordnen Sie sie im Spektrum ein.
3. Begründen Sie, warum die Grenzwellenlänge unabhängig vom Targetmaterial ist, die K_α-Linie aber nicht.
4. Prüfen Sie, ob eine Röntgenröhre mit 12 kV die K_α-Linie von Molybdän erzeugen kann.

2.3 Block C: Elektronenwellen

Aufgabe 8 12 P.

In einer Elektronenbeugungsröhre treffen Elektronen, die mit $U_B = 4{,}0$ kV beschleunigt wurden, auf eine Graphitfolie. Der Leuchtschirm ist $a = 13{,}5$ cm von der Folie entfernt; der Ring 1. Ordnung hat den Radius $r = 12{,}3$ mm.

1. Berechnen Sie die de-Broglie-Wellenlänge der Elektronen.
2. Bestimmen Sie daraus den für diesen Ring verantwortlichen Netzebenenabstand.
3. Erklären Sie, warum zwei Ringe und keine punktförmigen Flecken beobachtet werden.

Aufgabe 9 12 P.

Ein Elektron und ein Proton werden jeweils mit $U_B = 100$ V beschleunigt; zusätzlich wird eine Stahlkugel ($m = 10$ g, $v = 500$ m/s) betrachtet.

1. Berechnen Sie für alle drei Objekte die de-Broglie-Wellenlänge.
2. Erklären Sie, warum man die Wellennatur der Stahlkugel nicht beobachten kann, obwohl sie nach de Broglie existiert.
3. Begründen Sie, warum das Proton bei gleicher Beschleunigungsspannung eine kleinere Wellenlänge hat als das Elektron.

Aufgabe 10 10 P.

Ein Elektronenmikroskop arbeitet mit $U_B = 50$ kV.

1. Berechnen Sie die Elektronenwellenlänge.
2. Schätzen Sie das Auflösungsvermögen ($\approx \lambda/2$) ab und vergleichen Sie es mit einem Lichtmikroskop ($\lambda = 500$ nm).
3. Erläutern Sie, warum das tatsächliche Auflösungsvermögen eines Elektronenmikroskops deutlich schlechter ist als der abgeschätzte Wert.

2.4 Block D: Quantenobjekte

Aufgabe 11 12 P.

Ein Doppelspalt ($g = 0{,}10$ mm) wird mit einzelnen Photonen der Wellenlänge 600 nm beleuchtet; der Schirm ist 1,0 m entfernt.

1. Berechnen Sie den Abstand der Maxima und die Position des Maximums 1. Ordnung.
2. Beschreiben Sie, was in den ersten Sekunden und was nach einigen Stunden auf dem Schirm beobachtet wird.
3. Erklären Sie das Zustandekommen des Musters mit Wahrscheinlichkeitsamplituden.

4. Ein Detektor am linken Spalt registriert, welchen Weg das Photon nimmt. Beschreiben Sie die neue Verteilung und begründen Sie sie.

Aufgabe 12 14 P.

Ein Mach-Zehnder-Interferometer ($\lambda = 633$ nm) hat gleich lange Arme. In einen Arm wird senkrecht ein Glasplättchen der Dicke $d = 1{,}0$ µm und der Brechzahl $n = 1{,}50$ gestellt.

1. Berechnen Sie die zusätzliche optische Weglänge und die Phasenverschiebung.
2. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten, mit denen ein einzelnes Photon in den Detektoren D1 und D2 nachgewiesen wird.
3. Bestimmen Sie die Dicke, bei der D1 überhaupt kein Photon mehr registriert.
4. Begründen Sie, warum $P_1 + P_2 = 1$ gelten muss.

Aufgabe 13 12 P.

In der Anordnung der Aufgabe 12 wird der zweite Strahlteiler erst dann eingefügt, wenn das Photon den ersten Strahlteiler bereits passiert hat (Delayed Choice).

1. Geben Sie an, welche Verteilung man mit und ohne zweiten Strahlteiler beobachtet.
2. Erläutern Sie, warum diese Beobachtung mit dem Modell „Welle-Teilchen-Dualismus“ als paradox erscheint.
3. Erklären Sie mithilfe der Quantenelektrodynamik, warum kein Widerspruch besteht.

Aufgabe 14 12 P.

Ein Elektron passiert einen Spalt der Breite $b = 50$ µm.

1. Schätzen Sie die Impulsunbestimmtheit quer zur Ausbreitungsrichtung ab und prüfen Sie $\Delta x \cdot \Delta p_x \approx h$.
2. Ein angeregter Zustand hat die Lebensdauer $\Delta t = 10$ ns. Schätzen Sie die Frequenzunbestimmtheit der emittierten Strahlung ab und erläutern Sie die Folge für die Schärfe der Spektrallinie.

2.5 Block E: Atome

Aufgabe 15 14 P.

Für das Wasserstoffatom gilt $E_n = -13{,}6\ \text{eV}\ /n^2$.

1. Berechnen Sie die Energien für $n = 1$ bis $n = 4$ und skizzieren Sie das Niveauschema mit Energieskala.
2. Berechnen Sie die Wellenlängen der Übergänge $2 \to 1$, $3 \to 2$ und $4 \to 2$.
3. Ordnen Sie die Übergänge den Serien zu und geben Sie an, welche davon sichtbar sind.
4. Berechnen Sie die Ionisierungsenergie und erläutern Sie, warum sie nicht von n abhängt, wenn man vom Grundzustand ausgeht.

Aufgabe 16 12 P.

Alpha-Teilchen der kinetischen Energie 5,0 MeV werden an Goldkernen ($Z = 79$) gestreut.

1. Berechnen Sie den minimalen Abstand, den ein Alpha-Teilchen bei zentralem Stoß erreicht.
2. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Kernradius von Gold (≈ 7 fm) und beurteilen Sie die Konsequenz für die Deutung des Versuchs.
3. Erklären Sie, warum bei sehr großen Streuwinkeln die meisten Alpha-Teilchen ungestört durchfliegen.

Aufgabe 17 14 P.

Ein Elektron ist in einem eindimensionalen Potenzialtopf der Breite $L = 0{,}50$ nm eingeschlossen.

1. Leiten Sie $E_n = h^2 n^2 / (8 m_e L^2)$ her.
2. Berechnen Sie E_1, E_2 und E_3 in eV.
3. Berechnen Sie die Wellenlänge des Photons beim Übergang $2 \to 1$.
4. Erläutern Sie, warum die Energie quantisiert ist, obwohl im Kasten keine Kraft wirkt.

2.6 Block F: Spektren und Franck-Hertz

Aufgabe 18 14 P.

Bei einer Franck-Hertz-Röhre mit Quecksilberdampf werden die Strommaxima bei 10,4 V, 15,3 V, 20,2 V und 25,1 V gefunden.

1. Bestimmen Sie den Abstand der Maxima und die Anregungsenergie.
2. Bestimmen Sie die Kontaktspannung.
3. Berechnen Sie die Wellenlänge des beim Zurückfallen emittierten Photons und ordnen Sie sie dem Spektralbereich zu.
4. Erklären Sie, warum der Strom nach jedem Maximum wieder ansteigt.

Aufgabe 19 12 P.

Das Spektrum der Sonne ist kontinuierlich, zeigt aber dunkle Linien (Fraunhofer-Linien), darunter die Wasserstofflinien bei 656 nm und 486 nm. Im Labor sendet eine Wasserstoff-Entladungsröhre dieselben Wellenlängen als helle Linien.

1. Erklären Sie die Entstehung der dunklen Linien im Sonnenspektrum.
2. Berechnen Sie die zugehörigen Energiedifferenzen in eV und ordnen Sie sie den Übergängen des Wasserstoffs zu.
3. Begründen Sie, warum im Sonnenspektrum die Lyman-Linien (121,6 nm) fehlen, obwohl sie im Labor beobachtbar sind.

Aufgabe 20 12 P.

Eine Röntgenröhre wird mit $U_B = 35$ kV betrieben, das Target ist Kupfer (K_α bei $\lambda = 0{,}154$ nm).

1. Berechnen Sie die kurzwellige Grenze des Bremsspektrums.
2. Berechnen Sie die Energie der K_α-Linie in keV.
3. Skizzieren Sie das Röntgenspektrum mit beschrifteten Achsen und beiden Anteilen.
4. Beurteilen Sie, ob man mit dieser Röntgenröhre ein Material identifizieren kann, dessen K_α-Linie bei 0,25 nm liegt.

3 Teil B – Lösungen

Merksatz
In den Lösungen steht zuerst der **Ansatz**, dann die Rechnung, dann das **Ergebnis mit Einheit** und – wo nötig – die Begründung in Worten. Wenn dein Zahlenwert abweicht, prüfe zuerst die Einheiten und die Umrechnung von nm in m.

3.1 Lösungen Block A

Lösung
Zu A1 (Aufgabe 1). (1.1) $\Delta a = \lambda \frac{e}{g} = \frac{632{,}8 \cdot 10^{-9}\ \text{m} \cdot 2{,}00\ \text{m}}{0{,}250 \cdot 10^{-3}\ \text{m}} = 5{,}06 \cdot 10^{-3}\ \text{m} \approx 5{,}1\ \text{mm}$. Abstand zwischen den beiden Maxima 1. Ordnung: $2\Delta a = 10{,}1$ mm (denn das Maximum 0. Ordnung liegt in der Mitte).

(1.2) Das Glasplättchen verlängert die optische Weglänge in einem Arm um $\Delta s = (n-1)d = 0{,}50 \cdot 1{,}0\ \mu\text{m} = 0{,}50\ \mu\text{m} = 500\ \text{nm}$. Das entspricht $500/632{,}8 = 0{,}79$ Wellenlängen. Da eine Verschiebung um eine ganze Wellenlänge das Muster um genau einen Streifenabstand verschiebt, ist die Verschiebung $0{,}79 \cdot \Delta a = 0{,}79 \cdot 5{,}06\ \text{mm} \approx 4{,}0\ \text{mm}$.

(1.3) Das Muster entsteht aus dem **Gangunterschied** der beiden Teilwellen. Das Plättchen ändert die optische Weglänge in einem Arm, also den Gangunterschied für jeden Schirmpunkt. Die Bedingung $\Delta s = n\lambda$ ist damit an einer anderen Stelle erfüllt – das gesamte Streifensystem wandert. Die Spalte selbst bleiben unverändert; es ändert sich nur die Phase einer Teilwelle.

Lösung
Zu A2 (Aufgabe 2). (2.1) $g = 1/(500\text{mm}^{-1}) = 2{,}0\ \mu\text{m}$.

(2.2) $\sin\alpha = \lambda/g$; mit $a = e\tan\alpha$: violett (400 nm): $\sin\alpha = 0{,}20$, $\alpha = 11{,}5°$, $a = 1{,}20 \cdot 0{,}204 \approx 0{,}245$ m; rot (700 nm): $\sin\alpha = 0{,}35$, $\alpha = 20{,}5°$, $a = 1{,}20 \cdot 0{,}374 \approx 0{,}448$ m. Die spektrale Breite 1. Ordnung auf dem Schirm ist also etwa 20 cm.

(2.3) Aus $\sin\alpha \le 1$ folgt $m \le g/\lambda = 2000\ \text{nm}/400\ \text{nm} = 5$. Die 5. Ordnung liegt bei $\sin\alpha = 1$, also genau an der Grenze; praktisch beobachtet man höchstens die 4. Ordnung.

(2.4) 3. Ordnung, 400 nm: $\sin\alpha = 3 \cdot 400/2000 = 0{,}60$.
2. Ordnung, 700 nm: $\sin\alpha = 2 \cdot 700/2000 = 0{,}70$.
Da $0{,}60 < 0{,}70$ und $0{,}70 < 1$, liegt der blaue Rand 3. Ordnung **innerhalb** des Spektrums 2. Ordnung – die Ordnungen überlappen. Folge: Bei weißem Licht sind die Spektren höherer Ordnung nicht mehr eindeutig zuzuordnen; für Wellenlängenmessungen nutzt man deshalb die 1. Ordnung oder arbeitet mit einem Monochromator.

Lösung
Zu A3 (Aufgabe 3). (3.1) Die einlaufende und die reflektierte Welle überlagern sich. Konstruktive Interferenz tritt auf, wenn der Wegunterschied ein Vielfaches von λ ist. Verschiebt man die Platte um Δx, ändert sich der Weg um $2\Delta x$; die nächste Verstärkung erscheint bei $2\Delta x = \lambda$, also $\Delta x = \lambda/2$.

(3.2) $\lambda = 2\Delta x = 2 \cdot 4{,}3\ \text{mm} = 8{,}6\ \text{mm}$; $c = \lambda f = 8{,}6 \cdot 10^{-3}\ \text{m} \cdot 40{,}0 \cdot 10^{3}\ \text{Hz} = 344\ \text{m/s}$.

(3.3) Die Abweichung zum Literaturwert (343 m/s) beträgt etwa 0,3 %, also weniger als die Messunsicherheit der Positionen (die Maxima sind breit). Das Ergebnis ist gut verträglich; die verbleibende Abweichung lässt sich durch Temperatur (Schallgeschwindigkeit steigt mit T) und die Ablesegenauigkeit von Δx erklären.

Lösung
Zu A4 (Aufgabe 4). (4.1) Minima bei $b\sin\alpha = n\lambda$. Für das 1. Minimum: $\sin\alpha = 500\frac{\text{nm}}{0{,}10\ \text{mm}} = 5{,}0 \cdot 10^{-3}$; $a_1 = e\tan\alpha \approx e\sin\alpha = 2{,}0 \cdot 5{,}0 \cdot 10^{-3} = 10$ mm. Das zentrale Maximum reicht von -10 mm bis $+10$ mm, ist also 20 mm breit.

(4.2) Bei $b = 0{,}05$ mm wird die Breite doppelt so groß, also etwa 40 mm. Begründung: Die Winkelbreite des Zentralmaximums ist $2\lambda/b$; halbiert man b, verdoppelt sich die Winkelbreite. Physikalisch: Ein schmalerer

Spalt legt den Ort genauer fest und vergrößert damit die Impulsunbestimmtheit quer zur Ausbreitung – die Beugungsfigur wird breiter.
(4.3) Skizze: Zwei Kurven mit gleicher Höhe, die breitere Kurve gehört zu $b = 0{,}05$ mm. Beschriftung: Ordinate I/I_0, Abszisse Ort a; Markierungen bei ± 10 mm und ± 20 mm für die ersten Minima; Bezeichnung „Zentralmaximum“ in der Mitte, „1. Nebenmaximum“ beidseitig.

3.2 Lösungen Block B

Lösung
Zu B1 (Aufgabe 5). (5.1) $f = c/\lambda$: 405 nm $\longrightarrow 7{,}40 \cdot 10^{14}$ Hz; 436 nm $\longrightarrow 6{,}88 \cdot 10^{14}$ Hz; 546 nm $\longrightarrow 5{,}49 \cdot 10^{14}$ Hz; 578 nm $\longrightarrow 5{,}19 \cdot 10^{14}$ Hz. Auftragung U_B über f ergibt eine steigende Gerade: je größer f, desto größer U_B.
(5.2) Aus $eU_B = hf - W_A$ folgt $U_B = (h/e)f - W_A/e$. Die Steigung ist also h/e. Aus den Werten: $\Delta\frac{U_B}{\Delta} f = \frac{1{,}16-0{,}25}{7{,}40-5{,}19} \cdot 10^{14} = 0{,}\frac{91}{2{,}21 \cdot 10^{14}} = 4{,}12 \cdot 10^{-15}$ V s. Damit $h = 4{,}12 \cdot 10^{-15}$ V s $\cdot\, 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C $= 6{,}60 \cdot 10^{-34}$ J s – Abweichung zum Literaturwert ($6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J s) unter 1 %. Achsenabschnitt: $U_B = 0$ bei f_G. Aus der Geraden folgt $W_A/e = 1{,}90$ V, also $W_A = 1{,}90$ eV.
(5.3) $f_G = \frac{W_A}{h} = \frac{1{,}90 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{J}}{6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{J s}} = 4{,}59 \cdot 10^{14}$ Hz; $\lambda_G = c/f_G = 6{,}53 \cdot 10^{-7}$ m ≈ 653 nm.

Lösung
Zu B2 (Aufgabe 6). (6.1) $E = hc/\lambda = 1240$ eV nm/470 nm $= 2{,}64$ eV.
(6.2) $h = eU_S\frac{\lambda}{c} = \frac{1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 2{,}60 \cdot 470 \cdot 10^{-9}}{2{,}998 \cdot 10^{8}} = 6{,}53 \cdot 10^{-34}$ J s. Das sind etwa 1,5 % unter dem Literaturwert.
(6.3) Nein, nicht ohne Weiteres. Der Einsatzpunkt ist visuell schwer zu bestimmen (die LED leuchtet allmählich), die Wellenlänge hat eine spektrale Breite von einigen Nanometern, und der Spannungsabfall an den Kontakten ist unbekannt. Mit einer einzelnen LED ist h nur größenordnungsmäßig bestimmbar; für drei gültige Ziffern braucht man eine Messreihe mit mehreren LEDs und eine Ausgleichsgerade (dann ist die Steigung h/e deutlich genauer).

Lösung
Zu B3 (Aufgabe 7). (7.1) $\lambda_{\min} = hc/(eU_B) = 1240$ eV nm/40000 eV $= 0{,}031$ nm $= 31$ pm.
(7.2) $E = 1240$ eV nm/0,071 nm $= 17{,}5$ keV, also ≈ 17 keV. Diese Linie liegt deutlich über der Grenzenergie des Bremsspektrums? – Nein: Sie liegt **innerhalb** des Spektrums, denn 17,5 keV < 40 keV; sie erscheint als scharfe Linie auf dem Kontinuum.
(7.3) Die Grenzwellenlänge entsteht, wenn ein einzelnes Elektron seine gesamte kinetische Energie eU_B in ein Photon umwandelt. Diese Energie hängt nur von U_B ab. Die charakteristische Strahlung dagegen entsteht durch Übergänge zwischen den inneren Schalen der Targetatome; ihre Energie ist eine Materialeigenschaft (Ordnungszahl).
(7.4) 12 kV liefern Elektronen mit höchstens 12 keV. Die K_α-Linie von Molybdän benötigt aber 17,5 keV. Die Linie kann also **nicht** angeregt werden – man sieht nur das Bremsspektrum (mit $\lambda_{\min} = 1240/12000 = 0{,}103$ nm).

3.3 Lösungen Block C

Lösung
Zu C1 (Aufgabe 8). (8.1) $\lambda = h/\sqrt{2m_e eU_B} = 1{,}226$ nm$/\sqrt{4000} = 0{,}0194$ nm $= 19{,}4$ pm.
(8.2) Aus $\lambda = dr/(na)$ mit $n = 1$: $d = \lambda\frac{a}{r} = \frac{0{,}0194 \cdot 10^{-9} \cdot 0{,}135}{12{,}3 \cdot 10^{-3}} = 2{,}13 \cdot 10^{-10}$ m $\approx 0{,}213$ nm. Das ist der typische Netzebenenabstand von Graphit.
(8.3) Graphit ist polykristallin: Viele winzige Kristallite liegen in allen möglichen Orientierungen vor. Für jeden Beugungswinkel gibt es daher **irgendeinen** Kristallit, der die Bragg-Bedingung erfüllt. Die Folge sind Ringe gleichen Radius. Bei einem Einkristall entstünden einzelne Punkte (wie bei Laue-Aufnahmen).

Lösung
Zu C2 (Aufgabe 9). (9.1) Elektron: $\lambda = 1{,}226/\sqrt{100}$ nm $= 0{,}123$ nm. Proton: $\lambda = h/\sqrt{2m_p eU_B}$. Da $\lambda \sim 1/\sqrt{m}$: $\lambda_p = \lambda_e \cdot \sqrt{m_e/m_p} = 0{,}123 \cdot \sqrt{1/1836} = 2{,}86$ pm. Stahlkugel: $\lambda = h/(mv) = 6{,}626 \cdot 10^{-34}/(0{,}010 \cdot 500) = 1{,}3 \cdot 10^{-34}$ m.

(9.2) Beugungseffekte werden erst sichtbar, wenn die Wellenlänge in der Größenordnung der Strukturabstände des Beugungsobjekts liegt. Für die Stahlkugel ist $\lambda \approx 10^{-34}$ m – viele Größenordnungen kleiner als ein Atomkern (10^{-15} m). Es gibt kein Gitter mit so kleinen Abständen, und jede Messung würde die Kugel viel stärker beeinflussen als das Beugungsbild. Die Wellennatur ist also **prinzipiell** vorhanden, praktisch aber nicht nachweisbar.
(9.3) Bei gleicher Spannung ist die kinetische Energie gleich: $p^2/(2m) = eU_B$, also $p = \sqrt{2meU_B}$. Das Proton hat die 1836-fache Masse, also den $\sqrt{1836} \approx 43$-fachen Impuls und damit die 43-fach kleinere Wellenlänge.

Lösung
Zu C3 (Aufgabe 10). (10.1) $\lambda = 1{,}226/\sqrt{50000}$ nm $= 5{,}48 \cdot 10^{-3}$ nm $= 5{,}5$ pm.
(10.2) $\lambda/2 \approx 2{,}7$ pm. Ein Lichtmikroskop mit 500 nm hat $\lambda/2 = 250$ nm – das Elektronenmikroskop wäre also theoretisch etwa 10^5-mal besser. (Beachte: Bei 50 kV sind relativistische Effekte klein, aber nicht null; die nichtrelativistische Formel ist hier noch brauchbar.)
(10.3) In der Praxis begrenzen Linsenfehler (Öffnungsfehler, Farbfehler), die endliche Apertur und die Wechselwirkung der Elektronen mit der Probe das Auflösungsvermögen; man erreicht typisch 0,1 nm bis 0,2 nm statt 0,003 nm. Die Beugungsgrenze ist also nicht der limitierende Faktor.

3.4 Lösungen Block D

Lösung
Zu D1 (Aufgabe 11). (11.1) $\Delta a = \lambda e/g = (600 \cdot 10^{-9} \cdot 1{,}0)/(0{,}10 \cdot 10^{-3}) = 6{,}0$ mm. Das Maximum 1. Ordnung liegt 6,0 mm neben dem Maximum 0. Ordnung.
(11.2) Zunächst erscheinen einzelne helle Punkte an zufälligen Orten – der Ort jedes einzelnen Photons ist nicht vorhersagbar. Nach einigen Stunden hat sich eine Häufigkeitsverteilung aufgebaut, die dem Interferenzmuster entspricht: Maxima im Abstand 6 mm, dazwischen dunkle Bereiche.
(11.3) Jedes Photon hat für beide Spalte eine Wahrscheinlichkeitsamplitude. Am Schirm addieren sich die **Amplituden** (Zeiger) mit dem Gangunterschied $\Delta s = g \sin\alpha$; die Nachweiswahrscheinlichkeit ist das Quadrat der Summenzeigerlänge, $P = |\Psi_1 + \Psi_2|^2$. Bei $\Delta s = n\lambda$ sind die Zeiger gleichgerichtet (Maximum), bei $(2n+1)\lambda/2$ entgegengesetzt (Minimum).
(11.4) Mit Weginformation ist bekannt, durch welchen Spalt das Photon ging; dann addieren sich die Wahrscheinlichkeiten: $P = |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2$. Es entstehen zwei überlagerte Einzelspaltbilder ohne Streifen – die Verteilung ist glatt und breit.

Lösung
Zu D2 (Aufgabe 12). (12.1) Die optische Weglänge im Glas ist nd, in Luft d; die Verlängerung ist $\Delta s = (n-1)d = 0{,}50 \cdot 1{,}0$ µm $= 0{,}50$ µm $= 500$ nm. Phasenverschiebung: $\Delta\varphi = 2\pi\Delta s/\lambda = 2\pi \cdot 500/633 = 4{,}96$ rad, also $4{,}96/(2\pi) = 0{,}79$ Umläufe.
(12.2) Nach der Konvention des Schulmaterials ist D1 bei $\Delta\varphi = 0$ dunkel: $P_1 = \sin^2(\Delta\varphi/2) = \sin^2(2{,}48) = 0{,}38$ (also etwa 38 %); $P_2 = \cos^2(2{,}48) = 0{,}62$. Kontrolle: $0{,}38 + 0{,}62 = 1$.
(12.3) $P_1 = 0$ erfordert $\Delta\varphi/2 = k\pi$, also $\Delta s = k\lambda$. Ohne Glas ist D1 ohnehin dunkel; die kleinste Dicke mit $d > 0$ gehört zu $k = 1$: $\Delta s = \lambda = 633$ nm, also $(n-1)d = 633$ nm $\Rightarrow d = 633/0{,}5 = 1266$ nm $\approx 1{,}27$ µm.
(12.4) Das Photon wird mit Sicherheit in **einem** der beiden Detektoren nachgewiesen (das Interferometer hat nur diese beiden Ausgänge). Die Wahrscheinlichkeiten sind daher vollständig und müssen sich zu 1 addieren – anschaulich: Die Summe aller möglichen Ergebnisse ist das sichere Ereignis.

Lösung
Zu D3 (Aufgabe 13). (13.1) Ohne zweiten Strahlteiler gibt es keine Überlagerung der beiden Wege an einem Ort: Beide Detektoren zeigen je etwa 50 %, unabhängig von der Phasenlage. Mit zweitem Strahlteiler überlagern sich die Wege; die Zählraten hängen von $\Delta\varphi$ ab, und bei passender Phase kann ein Detektor vollständig dunkel bleiben.

(13.2) Im Welle-Teilchen-Dualismus müsste man dem Photon eine Eigenschaft zuschreiben (Welle oder Teilchen), die von einer Entscheidung abhängt, die **nach** seinem Durchflug getroffen wird. Das wirkt paradox, solange man annimmt, das Photon habe bereits „entschieden", welchen Weg es genommen hat.
(13.3) In der QED gibt es keine Bahn, sondern nur **mögliche Wege** von der Quelle zu den Detektoren. Jeder Weg liefert einen Zeiger; die Zeiger werden addiert und das Quadrat ergibt die Wahrscheinlichkeit. Ist der zweite Strahlteiler vorhanden, gibt es zwei Wege (Interferenz); fehlt er, gibt es pro Detektor nur einen Weg (keine Interferenz). Die späte Entscheidung ändert nur die Menge der möglichen Wege – die Rechnung bleibt dieselbe Vorschrift, es gibt keinen Modellwechsel und keine Rückwirkung in die Vergangenheit.

Lösung
Zu D4 (Aufgabe 14). (14.1) $\Delta x = b = 50\ \mu\text{m}$. Abschätzung $\Delta p_x \approx \frac{h}{b} = 6{,}626 \cdot \frac{10^{-34}}{5}{,}0 \cdot 10^{-5} = 1{,}3 \cdot 10^{-29}$ kg m/s. Dann $\Delta x \cdot \Delta p_x \approx 50 \cdot 10^{-6} \cdot 1{,}3 \cdot 10^{-29} = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J s $\approx h$ – die Relation ist erfüllt.
(14.2) $\Delta f \approx 1/\Delta t = 1/(10 \cdot 10^{-9}) = 1{,}0 \cdot 10^{8}$ Hz $= 100$ MHz. Die Energieunschärfe ist $\Delta E = h\Delta f = 6{,}6 \cdot 10^{-26}$ J $\approx 4 \cdot 10^{-7}$ eV. Für eine Linie bei 500 nm ($f = 6{,}0 \cdot 10^{14}$ Hz) ist $\Delta\frac{f}{f} \approx 1{,}7 \cdot 10^{-7}$, die Linie ist also extrem scharf (natürliche Linienbreite). Nur bei sehr kurzen Lebensdauern wird die Linie merklich breit.

3.5 Lösungen Block E

Lösung
Zu E1 (Aufgabe 15). (15.1) $E_1 = -13{,}6$ eV, $E_2 = -3{,}40$ eV, $E_3 = -1{,}51$ eV, $E_4 = -0{,}85$ eV. Skizze: waagerechte Linien, Energieachse nach oben, $E = 0$ oben als Ionisierungsgrenze; die Abstände werden nach oben kleiner.
(15.2) $2 \to 1$: $\Delta E = 10{,}2$ eV, $\lambda = 1240/10{,}2 = 122$ nm. $3 \to 2$: $\Delta E = 1{,}89$ eV, $\lambda = 656$ nm. $4 \to 2$: $\Delta E = 2{,}55$ eV, $\lambda = 486$ nm.
(15.3) Übergänge nach $n = 1$ bilden die Lyman-Serie (UV), nach $n = 2$ die Balmer-Serie. Von den berechneten Linien sind 656 nm (rot) und 486 nm (blaugrün) sichtbar; 122 nm liegt im UV.
(15.4) Ionisierung aus dem Grundzustand: 13,6 eV (also E_1 vom Wert 0 entfernt). Der Wert hängt nicht von n ab, weil der Endzustand immer „Elektron frei" ($E = 0$) ist und der Startzustand der Grundzustand $n = 1$. Aus einem angeregten Zustand wäre die nötige Energie kleiner ($13{,}6/n^2$ eV).

Lösung
Zu E2 (Aufgabe 16). (16.1) Bei zentralem Stoß wird die gesamte kinetische Energie in potenzielle Energie umgewandelt: $E_{\text{kin}} = (1/(4\pi\varepsilon_0)) \cdot (2e \cdot 79e)/r_{\text{min}}$, also

$$r_{\text{min}} = \frac{8{,}99 \cdot 10^{9} \cdot 2 \cdot 79 \cdot (1{,}602 \cdot 10^{-19})^2}{5{,}0 \cdot 10^{6} \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}} \tag{1}$$

. Zähler: $8{,}99 \cdot 10^{9} \cdot 158 \cdot 2{,}566 \cdot 10^{-38} = 3{,}64 \cdot 10^{-26}$; Nenner: $8{,}01 \cdot 10^{-13}$. Ergebnis $r_{\text{min}} \approx 4{,}5 \cdot 10^{-14}$ m $= 45$ fm.
(16.2) $r_{\text{min}} = 45$ fm ist deutlich größer als der Kernradius von Gold (≈ 7 fm). Die Alpha-Teilchen dringen also gar nicht in den Kern ein; die Streuung wird allein von der Coulomb-Wechselwirkung bestimmt. Genau das rechtfertigt die Rutherford-Formel – und bei **höheren** Energien (ab etwa 25 MeV) beobachtet man Abweichungen, weil die Teilchen den Kern berühren (Kernkraft).
(16.3) Die meisten Alpha-Teilchen laufen weit am Kern vorbei: Der Kern nimmt nur etwa 10^{-12} des Atomvolumens ein. Bei großem Stoßparameter ist die Coulomb-Kraft klein und die Ablenkung entsprechend gering; nur wenige Teilchen kommen dem Kern so nahe, dass sie stark abgelenkt werden.

Lösung
Zu E3 (Aufgabe 17). (17.1) An den Wänden muss die Wellenfunktion verschwinden. Das erfüllt nur eine stehende Welle mit $L = n\lambda/2$. Mit $p = h/\lambda = nh/(2L)$ folgt $E_n = p^2/(2m_e) = n^2h^2/(8m_eL^2)$.
(17.2) Vorfaktor: $\frac{h^2}{8m_eL^2} = \frac{(6{,}626\cdot10^{-34})^2}{8\cdot9{,}109\cdot10^{-31}\cdot(5{,}0\cdot10^{-10})^2}$. Zähler $4{,}39 \cdot 10^{-67}$; Nenner $8 \cdot 9{,}109 \cdot 10^{-31} \cdot 2{,}5 \cdot 10^{-19} = 1{,}82 \cdot 10^{-48}$. Vorfaktor $2{,}41 \cdot 10^{-19}$ J $= 1{,}50$ eV. Also $E_1 = 1{,}50$ eV, $E_2 = 6{,}02$ eV, $E_3 = 13{,}5$ eV.
(17.3) $\Delta E = E_2 - E_1 = 4{,}51$ eV; $\lambda = 1240/4{,}51 = 275$ nm (UV).

(17.4) Die Quantisierung folgt nicht aus einer Kraft, sondern aus der **Randbedingung**: Nur bestimmte Wellenlängen „passen“ in den Kasten. Da λ und p über $p = h/\lambda$ verknüpft sind, sind auch Impuls und Energie diskret. Ohne Kraft ändert sich die Energie daher nicht von selbst; sie kann nur durch einen Übergang zwischen zwei Niveaus geändert werden – mit einem Photon passender Energie.

3.6 Lösungen Block F

Lösung

Zu F1 (Aufgabe 18). (18.1) $\Delta U = (25{,}1 - 10{,}4)/3 = 4{,}90$ V; $\Delta E = e \cdot \Delta U = 4{,}9$ eV. (Das ist die erste Anregungsenergie von Quecksilber.)
(18.2) $U_1 = \Delta U + U_{\text{Kontakt}}$, also $U_{\text{Kontakt}} = 10{,}4 - 4{,}9 = 5{,}5$ V.
(18.3) $\lambda = hc/\Delta E = 1240$ eV nm$/4{,}9$ eV $= 253$ nm – ultraviolette Strahlung. (Das ist die bekannte Quecksilberlinie bei 254 nm; die geringe Abweichung liegt an der gerundeten Anregungsenergie.)
(18.4) Nach einem unelastischen Stoß hat das Elektron fast seine ganze Energie verloren, wird aber auf dem Rest der Strecke wieder beschleunigt. Übersteigt die Spannung den nächsten Schwellenwert, können weitere Anregungen stattfinden; die Zahl der Elektronen, die die Auffangelektrode erreichen, steigt wieder – der Strom steigt bis zum nächsten Einbruch.

Lösung

Zu F2 (Aufgabe 19). (19.1) Das kontinuierliche Licht der heißen Sonnenoberfläche durchläuft die kühlere Sonnenatmosphäre. Dort befinden sich Wasserstoffatome überwiegend im Grundzustand; sie absorbieren genau die Photonen, deren Energie einem Übergang entspricht. Diese Photonen fehlen im durchgehenden Licht und erscheinen als dunkle Linien im kontinuierlichen Spektrum.
(19.2) $E = 1240/656 = 1{,}89$ eV und $E = 1240/486 = 2{,}55$ eV. Diese Werte entsprechen den Übergängen $3 \to 2$ bzw. $4 \to 2$ des Wasserstoffs (Balmer-Serie).
(19.3) Die Lyman-Linien gehören zu Übergängen nach $n = 1$. Dafür müssen die Atome im Grundzustand sein und Photonen mit 10,2 eV (122 nm) absorbieren. In der Sonnenatmosphäre ist Wasserstoff zwar überwiegend im Grundzustand, aber die 121,6-nm-Strahlung wird bereits in höheren, heißen Schichten absorbiert bzw. gestreut und erreicht den Detektor am Erdboden nicht (die Erdatmosphäre absorbiert im fernen UV vollständig). Deshalb beobachtet man diese Linien nur mit Satelliteninstrumenten.

Lösung

Zu F3 (Aufgabe 20). (20.1) $\lambda_{\text{min}} = 1240$ eV nm$/(35 \cdot 10^3$ eV$) = 0{,}0354$ nm ≈ 35 pm.
(20.2) $E = 1240/0{,}154 = 8052$ eV $\approx 8{,}1$ keV.
(20.3) Skizze: Abszisse λ (nach rechts zunehmend), Ordinate Intensität. Kontinuierliche Kurve, die bei $\lambda_{\text{min}} = 0{,}0354$ nm beginnt, ein Maximum durchläuft und zu großen Wellenlängen abfällt; darüber zwei bis drei scharfe Peaks (die K-Linien von Kupfer, z. B. K_α bei 0,154 nm). Beschriftung: „Bremsspektrum“ (Kontinuum), „charakteristische Linien“, „λ_{min}“.
(20.4) Eine Linie bei 0,25 nm entspricht $E = 1240/0{,}25 = 4{,}96$ keV. Diese Energie ist kleiner als die K_α-Energie von Kupfer und liegt im Bereich der L-Linien schwererer Elemente. Mit einer Kupferröhre bei 35 kV könnte man sie **nicht** als charakteristische Linie erzeugen (das Target bestimmt die Linien). Für eine Materialidentifikation bräuchte man eine Röhre mit passendem Target oder eine Anregung durch Fluoreszenz – die Methode (Röntgenfluoreszenzanalyse) beruht darauf, dass jede Atomsorte ihr eigenes Linienspektrum hat.

4 Auswertung deiner Ergebnisse

Punkte	Einschätzung	Was tun
> 220	sehr sicher	nur noch Tempo und Formulierungen üben
180–220	solide	Fehlerblatt auswerten, Begründungen nachschärfen
130–180	Grundlagen wackeln	Skripte zu den schwächsten Blöcken erneut lesen, Aufgaben wiederholen
< 130	akuter Handlungsbedarf	zwei Blöcke pro Tag, Formelblatt täglich

4.1 Dein Fehlerblatt

Für jede falsch gelöste Aufgabe notierst du drei Dinge:

1. **Was war der Fehler?** (Einheit, Formel, Verständnis, Lesefehler)
2. **Welche Regel hätte geholfen?** (in einem Satz)
3. **Wann wiederhole ich?** (Datum eintragen)

Merksatz

Die häufigsten Punkteverluste in Klausuren sind **nicht** fehlendes Wissen, sondern fehlende Einheiten, fehlende Begründungssätze und nicht geprüfte Plausibilität. Prüfe am Ende jeder Aufgabe: Stimmt die Größenordnung? Ist die Einheit dabei? Steht ein „weil“ im Begründungssatz?

Quellen. Alle Aufgaben sind eigene Formulierungen im Stil des IQB-Aufgabenpools 2025/2026 (Operatoren, Materialstruktur, Kontrollwerte). Inhaltliche Grundlage: Kerncurriculum Physik Niedersachsen 2022 und die Unterrichtsmaterialien unter https://www.physik.gym-wst.de. Naturkonstanten: CODATA. Grafiken: eigene Darstellung.